mecanica_1.md.

Cinematica: Para una particula, un punto en el espacio de masa m se cumple.

Sea $\vec{r}(t) = \vec{f}(t)$ su velocidad $\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}\vec{f}(t)$ y su aceleracion $\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d^2}{dt^2}(f(t))$

donde si $a = 0$ tenemos Movimiento rectilineo uniforme donde $\vec{r}(t) = \vec{r_0} + \vec{V}t$
es decir $\vec{V}$ es constante

si a = constante $\vec{r}(t) = \vec{r_0} + \vec{V_0}t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$ y $\vec{V}(t) = \vec{V_0} + at$ de ahí se derivan todas las demas

En forma vectorial Contiene, Caida libre, Parabolico, y MUA.

Para $a(t)$ se sigen otras ecuaciones.

Para movimiento angular se puede extrapolar

y para el desplazamiento sobre una circunferencia mapeamos toda la cinematica angular al desplazamiento tangencial sobre la circunferencia

$x(r) \rightarrow \theta(r)$
$V(r) \rightarrow \omega(r)$
$a \rightarrow \alpha$
} y se cumplen las mismas ecuaciones.

con

$\Delta\theta \cdot R = \Delta x$

$x = R\theta$ y derivando.....

Newton. las leyes 1. todo cuerpo cuya suma de fuerzas externas sea 0, tendrá a seguir en su estado de inercia (en reposo o a velocidad constante)

2. $\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}$ donde $\vec{P} = m\vec{v}$ Suma de fuerzas externas dictan el cambio del momentum en el tiempo (magnitud y dirección).

3 $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$ la fuerza que un cuerpo "1" aplica sobre otro "2", igual en magnitud y contrario en dirección a el que este cuerpo 2 aplica sobre 1

Respecto al diagrama de cuerpo libre, es un espacio vectorial donde solo viven los vectores de unidades de fuerza, ni $\vec{v}$ ni $\vec{a}$, ni $\vec{r}$; en el todos se suman en un solo punto central asociado al cuerpo de masa m_e

Ligaduras: tensores de cuerdas irrompibles, superficies que ejercen fuerzas normales, poleas y demas, son la misma sumatoria de fuerzas, pero orientando la "dirección de movimiento" y con vectores. sobre todo

fricción estática: μ_s es el coeficiente o la fracción de la fuerza normal necesaria para mover el objeto por primera vez, cualquier fuerza menor aplicada al objeto, no la movera.

fricción cinética: es la fuerza que tambien es proporcional por μ_s a la normal pero esta frena al objeto ya en movimiento, si es la mayor del sistema, lo puede

fracur por completo.

todo esto aplicado al punto con masa.

Trabajo y Energía

El trabajo realizado por una fuerza a una masa, de un punto a a uno b es donde S es cualquier trayectoria, si el trabajo total es independiente de la trayectoria si con extremos fijos $\vec{F}$ es conservativa y si a=b con cualquier trayectoria la fuerza es 0, adicionalmente $\vec{F} = -\nabla U$ solo si es conservativa

$$W = \int_{a_S}^{b} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

donde nos lleva a ΔU siendo la energía potencial

$$\Delta U = W$$

y si la Energía mecánica de un sistema cerrado (sin pérdidas) es, esta es constante.

$$E_{mec_i} = K_i + U_i = E_{mec_f} = K_f + U_f$$

$$\Delta U = \Delta K$$ por ende

$\Delta K = W$. Para un sistema con perdidas (Fuerzas no conservativas) el trabajo hecho por las fuerzas es Energia disipada que sale del sistema, en general, Eso se traduce en el cambio en la energia cinetica.

$$\vec{F}_{tot} = \vec{F}_{cons} + \vec{F}_{no\ cons}$$

$$W_{tot} = \int_s^b \vec{F}_{tot} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{F}_{cons} \cdot d\vec{l} + \int_s^{'} \vec{F}_{no,cons} \cdot d\vec{l} = \Delta U + \Delta K \neq 0.$$

Con sistemas no cerrados.

Momentum lineal, lo definimos arriba, pero es la cantidad de movimiento de una particula, este se conserva, y en choques.

Elasticos: transferencia total de Energia, los cuerpos rebotan y

$$\Delta P = 0 \quad y \quad \Delta K = 0$$

Inelasticos: quedan pegados y se cumple $\Delta P = 0$ y $\Delta K = 0$

Con deformacion: Energia y momentum es consumido en la deformación, depende